PSYCHOLOGY – PSYCHOLOGY OF PERCEPTION

علم النفس – سيكولوجية الإدراك

Dr. Ali Lateef Al-Sultani – Department of Medicine – Al-Ameed College of Medicine

د. علي لطيف السلطاني – قسم الطب – كلية الطب جامعة العميد

1. SENSATION VERSUS PERCEPTION | الإحساس مقابل الإدراك

Definitions | التعاريف

- **Sensation** is the process by which sensory receptors **detect physical or chemical stimuli** and **convert them into neural signals**: retinal photoreceptors respond to **light**, cochlear hair cells to **sound-induced movement**, olfactory receptors to **airborne chemicals**, and skin receptors to **pressure, temperature and harmful stimuli**.

  الإحساس هو العملية التي تكشف بها المستقبلات الحسية **المنبهات الفيزيائية أو الكيميائية وتحوّلها إلى إشارات عصبية**: فمستقبلات الشبكية الضوئية تستجيب لـ**الضوء** وخلايا القوقعة الشعرية لـ**الحركة الناتجة عن الصوت** ومستقبلات الشم لـ**الجزيئات الكيميائية المحمولة بالهواء** ومستقبلات الجلد لـ**الضغط والحرارة والمنبهات الضارة**.

- **Perception** is a fundamental psychological process by which humans **organize and interpret sensory information** to understand themselves and the environment. It lets us recognize a patient's face, interpret a question, identify danger, understand body language, and **distinguish a real external event from an internally generated experience**.

  الإدراك عملية نفسية أساسية **ينظّم** بها الإنسان **المعلومات الحسية ويفسرها** ليفهم نفسه والبيئة. وهو يتيح لنا تمييز وجه المريض وتفسير سؤال وكشف الخطر وفهم لغة الجسد و**التفريق بين حدث خارجي حقيقي وتجربة مولّدة داخلياً**.

- **Examples:** recognizing a familiar face; interpreting a sound as a **telephone ringing**; recognizing a smell as **burning food**; interpreting a shadow as **a person standing nearby**.

  أمثلة: تمييز وجه مألوف؛ وتفسير صوت على أنه **رنين هاتف**؛ والتعرف على رائحة بأنها **طعام محترق**؛ وتفسير ظل على أنه **شخص واقف قريباً**.

Central concept: sensation provides information about the world, **perception gives it meaning**. Perception results from sensory input, **attention, previous experience, expectations, context and brain processing**.

المفهوم المحوري: يوفر الإحساس معلومات عن العالم و**يمنحها الإدراك معنى**. ينتج الإدراك عن المدخل الحسي و**الانتباه والخبرة السابقة والتوقعات والسياق ومعالجة الدماغ**.

Comparison | المقارنة

Feature الميزة	Sensation الإحساس	Perception الإدراك
Main function **الوظيفة الرئيسية**	**Detects** stimuli **يكشف** المنبهات	**Interprets** sensory information **يفسّر** المعلومات الحسية
Basic process **العملية الأساسية**	Receptor activation and transduction تنشيط المستقبلات والتحويل	Organization and interpretation التنظيم والتفسير
Example **مثال**	Detecting light كشف الضوء	Recognizing a face تمييز وجه
Clinical relevance **الأهمية السريرية**	**Sensory loss or receptor dysfunction** **فقد حسي أو خلل في المستقبلات**	**Agnosia, illusions, hallucinations** **عَمَه وأوهام وهلوسات**
Relationship **العلاقة**	**Supplies** sensory information **يزوّد** بالمعلومات الحسية	**Gives it meaning** **يمنحها معنى**

2. BOTTOM-UP AND TOP-DOWN PROCESSING | المعالجة من الأسفل للأعلى ومن الأعلى للأسفل

Two interacting mechanisms | آليتان متفاعلتان

- **Bottom-up processing** is driven mainly by the **features of the stimulus**: a student notices a **red, circular object**, identifies its shape and color, and then recognizes it as a **stop sign**; the sensory features are processed first and then integrated into a meaningful percept.

  المعالجة من الأسفل للأعلى تقودها بالدرجة الأولى **سمات المنبه**: يلاحظ الطالب **جسماً أحمر دائرياً** ويحدد شكله ولونه ثم يتعرف عليه على أنه **إشارة قف**؛ إذ تُعالج السمات الحسية أولاً ثم تُدمج في مُدرَك ذي معنى.

- **Top-down processing** is a type of processing in which **prior knowledge, expectations, experience, beliefs and context** influence the interpretation of incoming information.

  المعالجة من الأعلى للأسفل نوع من المعالجة تؤثر فيه **المعرفة السابقة والتوقعات والخبرة والمعتقدات والسياق** في تفسير المعلومات الواردة.

- **Clinical example:** a doctor who suspects **pneumonia** interprets the patient's **cough and fever** in light of that diagnosis; the prior hypothesis **influences attention and interpretation** but **does not prove** that pneumonia is present.
  مثال سريري: الطبيب الذي يشتبه بـ**ذات الرئة** يفسر **سعال المريض وحماه** على ضوء هذا التشخيص؛ فالفرضية السابقة **تؤثر في الانتباه والتفسير** لكنها **لا تثبت** وجود ذات الرئة.

3. GESTALT PRINCIPLES | مبادئ الجشطالت

Gestalt psychology | علم نفس الجشطالت

- It emerged in **Germany in the early twentieth century**; **Gestalt** means a **form, pattern or organized whole**. Perception **organizes** individual sensory elements into **meaningful patterns** rather than registering each element independently (we perceive a coherent **face**, not separate eyes, nose and mouth).
  ظهر في **ألمانيا في أوائل القرن العشرين**؛ و**الجشطالت** تعني **شكلاً أو نمطاً أو كلاً منظماً**. ينظّم الإدراك العناصر الحسية المفردة في **أنماط ذات معنى** بدل تسجيل كل عنصر بمفرده (فنُدرك **وجهاً** متماسكاً لا عينين وأنفاً وفماً منفصلة).
- A clinician must **distinguish recognizing a meaningful pattern from assuming it proves a diagnosis**; perception is efficient but can produce **errors when information is incomplete or ambiguous**.
  على الطبيب أن **يميّز بين التعرف على نمط ذي معنى وافتراض أنه يثبت التشخيص**؛ فالإدراك كفؤ لكنه قد ينتج **أخطاء عندما تكون المعلومات ناقصة أو غامضة**.

The six major Gestalt principles | مبادئ الجشطالت الستة الرئيسية

Principle المبدأ	Meaning and example المعنى والمثال	Medical application / caution التطبيق الطبي / الحذر
1. Figure–ground **الشكل والأرضية**	We separate the **figure** (object of attention) from the **ground**; e.g., black text on a white page نفصل **الشكل** (موضوع الانتباه) عن **الأرضية**؛ مثل نص أسود على صفحة بيضاء	Distinguish **clinically important findings** from irrelevant background تمييز **الموجودات المهمة سريرياً** عن الخلفية غير المهمة
2. Proximity **التقارب**	**Close** elements are perceived as belonging together; e.g., closely spaced words form groups تُدرك العناصر **المتقاربة** كمجموعة؛ مثل الكلمات المتقاربة	Related symptoms documented together look like a cluster, but **proximity does not establish causation** الأعراض المرتبطة المسجلة معاً تبدو كمجموعة لكن **التقارب لا يثبت السببية**
3. Similarity **التشابه**	Elements sharing **color, shape or size** are grouped; e.g., similar icons form a category تُجمَّع العناصر المتشاركة في **اللون أو الشكل أو الحجم**؛ مثل الأيقونات المتشابهة	Similar patterns in a chart help identify related observations تساعد الأنماط المتشابهة في السجل على تحديد الملاحظات المترابطة
4. Closure **الإغلاق**	**Incomplete** shapes are perceived as complete when the missing information can be inferred; e.g., a broken outline seen as a circle تُدرك الأشكال **الناقصة** كاملة عندما يمكن استنتاج المعلومة الناقصة؛ مثل خط متقطع يُرى دائرة	Clinicians may **fill gaps in a history with assumptions** قد **يملأ الأطباء ثغرات القصة بافتراضات**
5. Good continuation **الاستمرارية الجيدة**	We perceive **smooth continuous paths**; e.g., two intersecting lines continue through the intersection ندرك **مسارات ملساء متصلة**؛ مثل خطين متقاطعين يستمران عبر التقاطع	Explains how the visual system organizes **edges and contours** تفسر كيف ينظّم الجهاز البصري **الحواف والخطوط الكنتورية**
6. Common fate **المصير المشترك**	Elements **moving in the same direction** belong together; e.g., birds flying as a flock العناصر **المتحركة بالاتجاه نفسه** تُدرك كمجموعة؛ مثل طيور تطير كسرب	Shared movement helps **distinguish an object from its surroundings** تساعد الحركة المشتركة على **تمييز الجسم من محيطه**

4. PERCEPTUAL CONSTANCY AND DEPTH PERCEPTION | ثبات الإدراك وإدراك العمق

Types of perceptual constancy | أنواع ثبات الإدراك

Type النوع	Meaning and example المعنى والمثال
Size constancy **ثبات الحجم**	An object is perceived as having the **same physical size** even when its retinal image changes with distance; a colleague walking away looks smaller on the retina but is **not perceived as shrinking** يُدرك الجسم بحجمه الفيزيائي نفسه رغم تغير صورته الشبكية مع المسافة؛ فالزميل الذي يبتعد يبدو أصغر على الشبكية لكنه **لا يُدرك متقلصاً**
Shape constancy **ثبات الشكل**	An object keeps its perceived shape despite changes in **viewing angle**; an open door gives a changing retinal outline but is still perceived as a **rectangular door** يحتفظ الجسم بشكله المُدرك رغم تغير **زاوية الرؤية**؛ فالباب المفتوح يعطي خطاً شبكياً متغيراً لكنه يظل مُدركاً **باباً مستطيلاً**

Type النوع	Meaning and example المعنى والمثال
Color constancy **ثبات اللون**	Perceived color stays stable under different **lighting**; white paper is seen as white **outdoors and indoors** يبقى اللون المُدرك ثابتاً تحت **إضاءات** مختلفة؛ فالورقة البيضاء تُرى بيضاء **في الخارج والداخل**

Depth and distance perception | إدراك العمق والمسافة

Depth perception lets us estimate **how far away objects are** and understand the **three-dimensional layout** of the surroundings.

إدراك العمق يتيح لنا تقدير **بُعد الأجسام** وفهم **التوزع ثلاثي الأبعاد** للمحيط.

Type of cue نوع الإشارة	Cues الإشارات
Binocular (need both eyes) **ثنائية العين** (تحتاج العينين)	**Retinal disparity:** each eye receives a slightly different image and the brain uses the difference to estimate depth. **Convergence:** the eyes turn inward for near objects; the degree of convergence gives distance information, especially for near targets **التباين الشبكي:** تتلقى كل عين صورة مختلفة قليلاً ويستعمل الدماغ الفرق لتقدير العمق. **التقارب:** تدور العينان للداخل عند النظر للقريب؛ وتعطي درجة التقارب معلومة المسافة خصوصاً للأهداف القريبة
Monocular (one eye) **أحادية العين** (عين واحدة)	**Linear perspective** (parallel lines converge in the distance); **relative size** (the farther object appears smaller); **interposition / occlusion** (a partially hidden object is farther); **texture gradient** (texture gets finer with distance); **relative height** (higher in the visual field = farther); **light and shadow** (shading gives 3D shape); **motion parallax** (near objects seem to move faster) **المنظور الخطي** (تتقارب الخطوط المتوازية في البعيد)؛ و**الحجم النسبي** (الجسم الأبعد يبدو أصغر)؛ و**التراكب / الحجب** (الجسم المخفي جزئياً أبعد)؛ و**تدرج النسيج** (يصبح النسيج أدق مع البعد)؛ و**الارتفاع النسبي** (الأعلى في المجال البصري أبعد)؛ و**الضوء والظل** (التظليل يعطي الشكل ثلاثي الأبعاد)؛ و**اختلاف المنظر الحركي** (الأجسام القريبة تبدو أسرع حركة)

- **Clinical relevance:** helps judge **distance, location and spatial relationships** during examination, procedures and movement (**endoscopy, laparoscopy, surgery**); important for **hand-eye coordination** and safe **interventional procedures**.

  الأهمية السريرية: تساعد على تقدير **المسافة والموضع والعلاقات المكانية** أثناء الفحص والإجراءات والحركة (**التنظير الباطني وتنظير البطن والجراحة**)؛ وهي مهمة لـ**التآزر بين اليد والعين** وسلامة **الإجراءات التداخلية**.

5. ATTENTION AND PERCEPTUAL DISTURBANCES | الانتباه واضطرابات الإدراك

Attention and perception | الانتباه والإدراك

Attention is the **selective allocation of processing resources** to particular information; it helps us deal with the enormous amount of sensory information available at any moment.

الانتباه هو **التوزيع الانتقائي لموارد المعالجة** على معلومات معينة؛ ويساعدنا في التعامل مع الكم الهائل من المعلومات الحسية المتاحة في أي لحظة.

Type النوع	Meaning and medical example المعنى ومثال طبي
Selective attention **الانتباه الانتقائي**	Focusing on one stimulus while ignoring competing information; a doctor focuses on **heart sounds** while ignoring background noise التركيز على منبه واحد مع تجاهل المنافسات؛ يركز الطبيب على **أصوات القلب** ويتجاهل الضجيج
Sustained attention **الانتباه المتواصل**	Maintaining focus over time; a radiologist reviews **brain MRI images** for a long period الحفاظ على التركيز مع الزمن؛ يراجع أخصائي الأشعة **صور الرنين الدماغي** مدة طويلة
Divided attention **الانتباه المقسَّم**	Processing more than one task at once; a doctor talks on the phone, **writes notes** and **reviews laboratory results** معالجة أكثر من مهمة معاً؛ يتحدث الطبيب بالهاتف و**يكتب الملاحظات** و**يراجع نتائج المختبر**
Involuntary attentional capture **الاستحواذ اللاإرادي للانتباه**	Attention drawn by a **salient or unexpected event**; a sudden **monitor alarm** ينجذب الانتباه نحو **حدث بارز أو غير متوقع**؛ مثل **إنذار مفاجئ من جهاز المراقبة**

Illusion | الوهم

- An **illusion** is a **misinterpretation of an actual external stimulus**: mistaking a **coat hanging in a dark room for a person**, the **sound of wind for someone calling your name**, or a **coiled cable for a snake** in poor lighting.

  الوهم هو **سوء تفسير لمنبه خارجي حقيقي**: كأن تظن **معطفاً معلقاً في غرفة مظلمة شخصاً** أو **صوت الريح نداءً باسمك** أو **سلكاً ملفوفاً أفعى** في إضاءة سيئة.

- Illusions **may occur in healthy individuals** and are not automatically pathological; they also occur in **delirium, sensory impairment, anxiety** and other conditions. **Why they happen:** poor lighting gives incomplete visual information and the brain uses **expectation and past experience** to interpret an ambiguous shape or sound.

  قد تحدث الأوهام عند الأصحاء وليست مرضية تلقائياً؛ وتحدث أيضاً في **الهذيان والقصور الحسي والقلق** وحالات أخرى. **سبب حدوثها:** الإضاءة السيئة تعطي معلومات بصرية ناقصة ويستعمل الدماغ **التوقع والخبرة السابقة** لتفسير شكل أو صوت غامض.

Hallucination | الهلوسة

- A **hallucination** is a **perception-like experience occurring without an appropriate external stimulus**, usually with a **compelling quality of perception** rather than merely a thought or mental image.

  الهلوسة تجربة **شبيهة بالإدراك تحدث دون منبه خارجي مناسب**، وعادةً ذات **صفة إدراكية قاهرة** لا مجرد فكرة أو صورة ذهنية.

Type النوع	Example المثال
Auditory hallucination هلوسة **سمعية**	Hearing a voice when **no one is speaking** سماع صوت **دون وجود متكلم**
Visual hallucination هلوسة **بصرية**	Seeing a person who is **not present** رؤية شخص **غير موجود**
Olfactory hallucination هلوسة **شمّية**	Experiencing a smell **without an odor source** الإحساس برائحة **دون مصدر**

- Hallucinations occur in **psychiatric, neurological, sleep-related, toxic and medical conditions**; their presence **alone does not establish schizophrenia**.

  تحدث الهلوسات في **حالات نفسية وعصبية ومرتبطة بالنوم وسمّية وطبية**؛ ووجودها **وحده لا يثبت الفصام**.

> **Illusion** = a real stimulus is misread; **hallucination** = no external stimulus at all.
>
> **الوهم** = سوء قراءة لمنبه حقيقي؛ و**الهلوسة** = غياب أي منبه خارجي.